

Problem Set 6: Konveksitas

Soal 1 (C2)

Jelaskan mengapa masalah optimisasi linier (LP) secara otomatis merupakan masalah optimisasi cembung!

Soal 2 (C4)

Buktikan secara matematis apakah himpunan $S = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ adalah himpunan cembung.

Soal 3 (C5)

Diberikan sebuah masalah optimisasi untuk merancang antena. Anda menemukan bahwa fungsi biayanya non-cembung. Jelaskan risiko apa yang mungkin terjadi saat menggunakan algoritma *Gradient Descent* biasa, dan apa solusinya?